Ficha de Exercícios — Números Reais

Dízimas, Números Irracionais e Intervalos

Instruções: Resolve sem calculadora, exceto quando indicado.

1. Dízimas Finitas e Infinitas Periódicas

Escreve cada fração na forma de dízima e classifica-a (finita ou infinita periódica). Indica o período, quando existir.

1. $\frac{3}{4}$
2. $\frac{2}{3}$
3. $\frac{7}{8}$
4. $\frac{5}{6}$
5. $\frac{4}{11}$
6. $\frac{13}{20}$
7. $\frac{1}{7}$
8. $\frac{17}{12}$
9. Sem fazer a divisão, explica por que razão $\frac{7}{40}$ é uma dízima finita.
10. Sem fazer a divisão, explica por que razão $\frac{5}{12}$ é uma dízima infinita periódica.

2. Da Dízima para a Fração

Escreve cada dízima na forma de fração irredutível.

1. 0,35
2. 1,125

3. $0,(3)$

4. $0,(6)$

5. $0,(27)$

6. $2,(1)$

7. $0,1(6)$

8. $0,(9)$ — o que concluis?

3. Números Racionais e Irracionais

Classifica cada número como natural, inteiro, racional ou irracional (indica todos os conjuntos a que pertence).

1. 7

2. -4

3. $\frac{3}{5}$

4. $\sqrt{16}$

5. $\sqrt{2}$

6. π

7. $0,(12)$

8. $-\sqrt{25}$

9. $\sqrt{8}$

10. $1{,}010010001\ldots$ (cada vez com mais um zero)

11. Completa com $\in$ ou $\notin$: $\sqrt{9} \square \mathbb{N}$, $-\frac{1}{2} \square \mathbb{Z}$, $\sqrt{3} \square \mathbb{Q}$, $\pi \square \mathbb{R}$.

4. Comparação e Valores Aproximados

Responde a cada questão.

1. Entre que dois números inteiros consecutivos está $\sqrt{30}$?

2. Entre que dois números inteiros consecutivos está $-\sqrt{12}$?

3. Indica um valor aproximado de $\sqrt{2}$ às décimas, por defeito e por excesso.

4. Compara $\sqrt{10}$ e 3,2.

5. Compara π e $\frac{22}{7}$ (podes usar calculadora).

6. Ordena por ordem crescente: $\sqrt{5}$, 2,2, $\frac{9}{4}$, 2,(2).

7. Indica um número irracional entre 3 e 4.

8. Indica um número racional entre $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$.

5. Intervalos de Números Reais

Representa na forma de intervalo, na reta numérica ou em linguagem de condições, conforme pedido.

1. Escreve na forma de intervalo: $\{x \in \mathbb{R} : -2 < x \leq 5\}$.

2. Escreve na forma de intervalo: $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 3\}$.

3. Escreve na forma de intervalo: $\{x \in \mathbb{R} : x < -1\}$.

4. Escreve como condição: $[0, 4[$.

5. Escreve como condição: $]-\infty, 2]$.

6. Representa na reta numérica: $]-3, 1]$.

7. Determina $[-2, 5] \cap]1, 8[$.

8. Determina $[-2, 5] \cup]1, 8[$.

9. Determina $]-\infty, 3] \cap [0, +\infty[$.

10. Indica os números inteiros que pertencem a $]-2{,}5;\ \sqrt{10}]$.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Um quadrado tem área $20\,\text{cm}^2$. O lado é um número racional ou irracional? Indica-o com aproximação às décimas.

2. Mostra que a diagonal de um quadrado de lado 1 é irracional.

3. A soma de dois números irracionais pode ser racional? Dá um exemplo.

4. O produto de dois números irracionais pode ser racional? Dá um exemplo.

5. Escreve $0{,}2(45)$ na forma de fração irredutível.

6. Determina o menor intervalo de extremos inteiros que contém $\sqrt{50}$ e $-\sqrt{7}$.